

Les nombres relatifs — Activité d'introduction — Correction

Première approche

Amélie et Fred ne sont pas d'accord sur la soustraction $7 - 9$.

Amélie

Cette soustraction n'a aucun sens ! Si j'ai 7 pommes, je ne peux pas en donner 9.

Fred

Mais si, cette soustraction a un sens ! Par exemple, si la température est de 7°C et qu'elle baisse de 9°C , cela correspond à la soustraction $7 - 9$.

a) Quelle température correspond à l'exemple de Fred ? $7 - 9 = -2$: la température est de -2°C .

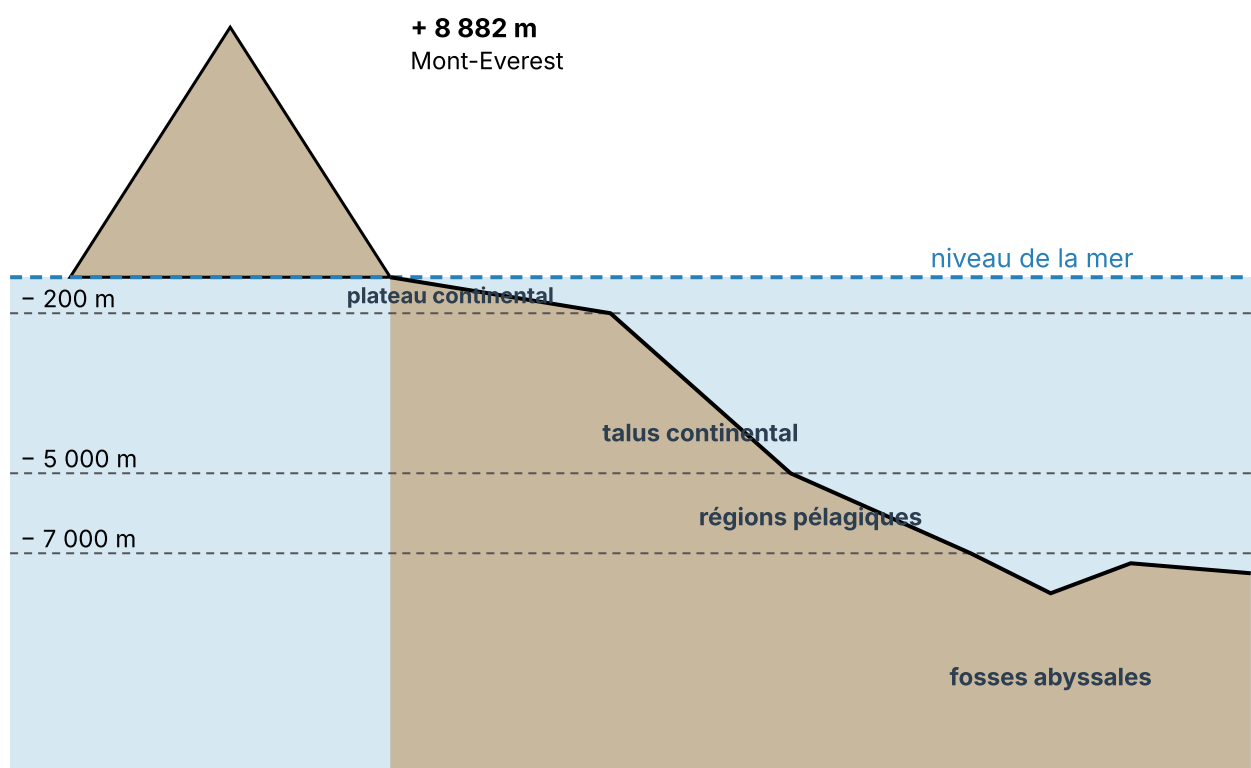
b) La température est de -1°C aujourd'hui et elle va baisser de 3°C demain. Quelle sera la température demain ? Quel calcul a été fait ?

Calcul : $-1 - 3 = -4$

Demain, la température sera de -4°C .

Deuxième approche

Le schéma ci-dessous met en évidence le relief au-dessus et au-dessous du niveau de la mer.



c) À quel nombre correspond le niveau de la mer ? **Le niveau de la mer correspond à 0.**

d) Quelle est la signification de + 8 882 m ?

Le sommet du mont Everest est à 8 882 m au-dessus du niveau de la mer.

e) Quelle est la signification de – 5 000 m ?

Le fond de la mer se trouve à 5 000 m au-dessous du niveau de la mer (fin du talus continental).

Les nombres obtenus avec le signe – s'appellent des **nombres négatifs**.

Les nombres obtenus avec le signe + ou sans signe s'appellent des **nombres positifs**.

L'ensemble des nombres négatifs et des nombres positifs s'appelle l'ensemble des **nombres relatifs**.

f) À quelles occasions as-tu déjà vu des nombres relatifs négatifs ?

Exemples : les températures en hiver (–5 °C), les étages de sous-sol dans un ascenseur (–1, –2), les profondeurs sous la mer, un solde de compte bancaire négatif, les dates avant J.-C.